

INF144 Técnicas de programación

Ejercicios arreglos

2026-2



Ejercicio 1: Sistema de Control de Horas Extra — Empresa "Andina Textil"

El área de Recursos Humanos necesita generar un reporte de pago de horas extra a partir de un archivo llamado `empleados.txt`. Cada línea del archivo contiene la siguiente información:

```
codigo nombre_completo area horas_extra
100234 Perez_Juan_Carlos A 12.50
100235 Gomez_Maria_Elena B 08.75
100236 Rojas_Luis_Alberto A 05.20
100237 Vega_Ana_Sofia C 15.00
...
```

Donde:

- **codigo:** número entero de 6 dígitos que identifica al empleado.
- **nombre_completo:** nombre del trabajador (sin espacios, unido con guion bajo).
- **area:** letra que indica el área de trabajo (A = Producción, B = Logística, C = Administración).
- **horas_extra:** cantidad de horas extra trabajadas en el mes (puede tener decimales).

El archivo puede contener hasta 200 empleados, y no se conoce el número exacto de antemano.

Considere que:

- El pago por horas extra de cada empleado según su área, usando las siguientes tarifas por hora:
 - Área A: S/ 8.50
 - Área B: S/ 7.80
 - Área C: S/ 9.20
- Se clasifica a cada empleado según su carga de horas extra:
 - EXCESO si trabajó más de 10 horas extra.
 - NORMAL en caso contrario.

Implemente un **menú principal** aplicando diseño descendente:

1. Cargar información desde archivo
2. Mostrar resumen por área en pantalla
3. Generar reporte en archivo
4. Generar reporte en archivo ordenado
5. Salir

* Ejercicio 2: Sistema de Notas Finales con Componente Teórico y Práctico — Instituto "San Marcos"

La coordinación académica ahora registra las evaluaciones en **dos archivos separados**, uno por cada componente del curso:

Archivo 1: `teoria.txt`

```
codigo  seccion  nota_teoria
10872248  A      14.50
11540956  C      09.80
13637575  A      16.20
...
```

Archivo 2: `practica.txt`

```
codigo  nota_practica
10872248  17.00
11540956  12.40
13637575  15.90
...
```

Donde:

- **codigo**: identificador de 8 dígitos (el mismo estudiante puede aparecer en ambos archivos, pero **no necesariamente en el mismo orden**).
- **seccion**: letra de sección (A, B o C), presente solo en `teoria.txt`.
- **nota_teoria** y **nota_practica**: notas con decimales, escala vigesimal.

Cada archivo puede tener hasta **300 registros**, y se garantiza que todo código presente en `practica.txt` también existe en `teoria.txt`.

Se pide desarrollar un programa en C++ que:

1. **Lea** ambos archivos y almacene su información en arreglos.
2. **Relacione** los registros de ambos archivos por `codigo` (un mismo estudiante puede estar en distinta posición en cada archivo, por lo que se debe **buscar la coincidencia**, no asumir que la posición es la misma).
3. **Calcule la nota final** de cada estudiante:

$$\text{nota_final} = \text{nota_teoria} * 0.6 + \text{nota_practica} * 0.4$$

4. **Determine la condición**: APROBADO ($\text{nota_final} \geq 13$) o DESAPROBADO.
5. Por cada sección, calcule:

- Promedio de `nota_teoría`, `nota_práctica` y `nota_final`.
 - Cantidad de aprobados y desaprobados.
 - Estudiante con la `nota_final` más alta.
6. **Genere un archivo de salida** `reporte_final.txt` con el detalle por estudiante (código, sección, teoría, práctica, nota final, condición) y el resumen por sección.
 7. Implemente un **menú principal** con diseño descendente:

1. Cargar archivos de teoría y práctica
2. Calcular notas finales
3. Mostrar resumen por sección en pantalla
4. Generar reporte en archivo
5. Salir

Material elaborado con apoyo de IA Claude